UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO

SSC0240 - Bases de Dados

[Zero Waste] Uma alternativa inteligente para redistribuição de alimentos

Autor:

Arthur Henrique Silva de Araujo - 14651458

Leonardo Doro Demore - 15674786

Julio Cesar Alves Fuganti - 15638792

Victor Silva Botelho - 15645421

Docente:

Profa. Elaine Parros Machado de Sousa

Estagiário PAE:

Anderson Henrique Giacomini

São Carlos, Março de 2026

Conteúdo

1 Introdução **2**

1.1 Descrição do tema alvo 2

2 Modelo Entidade-Relacionamento **3**

2.1 Levantamento de requisitos 3

2.2 Funcionamento geral da plataforma 3

2.3 Principais funcionalidades do sistema 4

2.4 Notas e restrições semânticas 5

2.5 Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento 7

1 Introdução

1.1 Descrição do tema alvo

O desperdício de alimentos e a insegurança alimentar são desafios globais interligados que exigem soluções estruturais e tecnológicas. Enquanto toneladas de alimentos em perfeitas condições de consumo são descartadas diariamente por estabelecimentos comerciais devido à proximidade com o prazo de validade, milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade sofrem com a fome crônica. A tecnologia pode atuar como uma ponte estratégica e logística para solucionar esse problema, alinhando-se diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estipulados pela Organização das Nações Unidas (ONU). Este projeto foca especificamente no ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável) e no ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).

O sistema de banco de dados aqui proposto serve como base para uma plataforma de conexão logística e social. Seu objetivo principal é unir doadores (como supermercados, redes de restaurantes, padarias e produtores locais) que possuem um excedente de alimentos próprios para consumo, a beneficiários cadastrados (tais como Organizações Não Governamentais, creches, asilos e cozinhas comunitárias). Através da plataforma, o doador pode organizar e disponibilizar lotes de itens alimentícios. Em contrapartida, o beneficiário possui autonomia para requisitar esses lotes optando por duas modalidades distintas: a retirada direta no estabelecimento do doador ou a solicitação de uma entrega.

Para viabilizar a entrega e escalar o alcance da plataforma, o sistema propõe a integração com transportadores parceiros, gerenciando a cadeia logística desde a coleta até o destino final. O propósito fundamental da aplicação é garantir que o alimento chegue de forma rápida, íntegra e segura a quem precisa, promovendo uma rede de solidariedade sustentável.

Além disso, a plataforma visa ser completamente rastreável e auditável através de um robusto sistema de avaliações, feedbacks e denúncias, o qual é constantemente moderado por administradores do sistema.

2 Modelo Entidade-Relacionamento

2.1 Levantamento de requisitos

Para o correto funcionamento do sistema, estabeleceu-se que todo **Usuário** da plataforma deverá possuir um documento de identificação único (CPF ou CNPJ), além de nome, telefone de contato e endereço de email válido. A partir deste cadastro base, o usuário assume um papel específico no sistema.

O **Doador** deve cadastrar seu endereço físico, o seu horário de funcionamento regular e uma janela de horário específica (intervalo) destinada à retirada das doações. Os alimentos disponibilizados por ele são cadastrados como **Itens**, que exigem um código identificador, quantidade, prazo de validade e uma categoria (ex: perecíveis, não-perecíveis, congelados). O doador agrupa estes itens em um **Lote**, que recebe um código único e a data de sua criação.

O **Beneficiário** pode gerar uma **Requisição** vinculada a um Lote específico. Esta requisição guarda a sua data de criação e seu status atual. Caso a requisição seja do tipo entrega, é obrigatório o fornecimento do endereço de destino. O **Transportador**, representado por uma empresa logística parceira, executa a **Entrega**, devendo informar obrigatoriamente o nome do entregador final, o veículo utilizado, a data de coleta, a previsão de chegada e o status da operação.

Após a conclusão de uma requisição, o Beneficiário pode gerar uma **Avaliação** em texto livre. Se for um **Feedback**, este deve conter uma nota quantitativa direcionada ao Doador. Caso o alimento apresente problemas ou haja má conduta, a avaliação será uma **Denúncia**, que exige a tipificação da infração para posterior moderação por parte do **Admin**.

2.2 Funcionamento geral da plataforma

A arquitetura conceitual do banco de dados baseia-se em uma generalização total e disjunta na entidade central **Usuário**. A partir dela, o sistema ramifica-se em quatro perfis de especialização essenciais para a regra de negócio: **Doador**, **Beneficiário**, **Transportador** e **Admin**.

O fluxo principal e transacional se inicia com o Doador. Este perfil cadastra e gerencia seus Itens, agrupando-os na entidade Lote. Esta relação de contenção facilita tanto a

gestão de estoque do doador quanto a escolha por parte de quem vai receber.

Na outra ponta, o Beneficiário analisa a disponibilidade e cria uma Requisição atrelada a um Lote. Para garantir flexibilidade operacional, a entidade Requisição sofre uma especialização: **Requisição de retirada** (o beneficiário providencia a coleta) ou **Requisição de entrega** (aciona a necessidade de um frete). A malha logística é então absorvida pela entidade Transportador, que assume a responsabilidade da Entrega através de um relacionamento que vincula o transporte à requisição original.

O ciclo de vida de uma doação se encerra no módulo de auditoria e qualidade. A requisição gera uma Avaliação que, através de uma nova especialização, torna-se um Feedback (relacionando-se com o Doador para compor sua nota média) ou uma Denúncia (relacionando-se com a administração). O Admin consome estas denúncias no processo de moderação, garantindo que maus atores sejam advertidos ou excluídos do ecossistema.

É possível notar um ciclo entre **Doador**, **Item** e **Lote**. Este ciclo é dependente e inerente ao problema; logo, segue sua explicação: o Doador tem a posse do estoque individual (Itens). Para facilitar a logística de doação (o beneficiário não vai pegar um único item, mas sim "uma caixa"com itens variados), o Doador agrupa esses itens em um Lote. O ciclo existe para garantir que o Lote seja uma unidade logística vinculada ao mesmo proprietário dos itens.

2.3 Principais funcionalidades do sistema

As operações e permissões na plataforma variam estritamente de acordo com o perfil de especialização do usuário:

- **Doador**
  - Inserção, alteração, remoção e consulta de Itens e Lotes.
  - Definição e atualização de horários de funcionamento e janelas de retirada.
  - Acompanhamento e alteração de status das Requisições atreladas aos seus Lotes.
  - Recepção de Feedbacks gerados pelos Beneficiários.
- **Beneficiário**
  - Pesquisa com filtros avançados por Lotes e Itens disponíveis na plataforma.

  - Geração de Requisições de retirada ou Requisições de entrega.
  - Acompanhamento do roteiro de entrega executado pelo Transportador.
  - Emissão de Avaliações (Feedbacks de agradecimento/reputação ou Denúncias).

- **Transportador**
  - Consulta de Requisições de entrega com status pendente.
  - Execução de Entregas, incluindo o cadastro de motoristas e veículos designados.
  - Atualização em tempo real do status temporal da operação logística.

- **Admin**
  - Acesso irrestrito ao painel de Denúncias geradas pelos Beneficiários.
  - Moderação proativa de Doadores (podendo aplicar banimentos ou suspensões de contas).

2.4 Notas e restrições semânticas

Para assegurar a coerência do modelo perante as regras de negócio do mundo real, as seguintes notas devem ser observadas:

- **Note 1:** O atributo *Tamanho do lote* na entidade **Lote** é um atributo derivado (representado pela elipse tracejada no MER). Seu valor é calculado dinamicamente em tempo de execução pela soma do atributo *Quantidade* de todos os registros da entidade **Item** a ele vinculados.

- **Note 2:** A entidade **Entrega** é uma entidade fraca. Ela possui dependência existencial com a entidade **Requisição de Entrega**, não podendo existir no sistema caso não exista a necessidade de uma entrega. Além do mais, também possui **participação total** no relacionamento com **Transportador**, uma vez que, sem um transportador e com uma requisição de entrega, não há entrega.

- **Note 3:** A especialização da entidade **Usuário** (Admin, Doador, Beneficiário, Transportador) deve ser disjunta. Uma conta logada atua com um único perfil de acesso por vez no sistema.

- **Note 4:** A especialização da entidade **Requisição** (Retirada ou Entrega) é disjunta e total. Uma requisição deve pertencer obrigatoriamente a um dos tipos e não pode ser de retirada e entrega de forma simultânea.

- **Note 5:** A especialização da entidade **Avaliação** (Feedback ou Denúncia) também é disjunta e total.

- **Note 6:** Os atributos *CPF/CNPJ* e *Email* na entidade **Usuário** são chaves candidatas e devem possuir restrição de unicidade (UNIQUE) no banco de dados.

- **Note 7 (Restrição de Domínio):** O atributo *Validade* na entidade **Item** deve ser estritamente maior que a data atual do sistema no momento de seu cadastro. Alimentos já vencidos não podem compor um Lote.

- **Note 8 (Integridade Temporal):** A *Data de criação* de uma **Requisição** não pode ser inferior à *Data de Criação* do **Lote** ao qual ela se refere.

- **Note 9 (Integridade Temporal):** A *Data da coleta* informada na **Entrega** deve ser logicamente anterior ou igual à *Data da entrega*.

- **Note 10 (Restrição de Valor):** O atributo *Nota* na entidade **Feedback** deve ser restrito a um conjunto de valores inteiros (por exemplo, de 1 a 5).

- **Note 11 (Restrição de Obrigação):** Na especialização **Requisição de entrega**, o atributo *Endereço do destino* é de preenchimento obrigatório (NOT NULL), visto que a logística depende fundamentalmente desta informação.

- **Note 12 (Regra de Negócio Logística):** A *Data da coleta* executada por um Transportador deve, obrigatoriamente, coincidir com o *Horário de Funcionamento* e o *Intervalo para Retirada* especificados pelo Doador associado àquele Lote.

- **Note 13 (Regra de Negócio de Moderação):** Uma **Avaliação** só pode ser gerada por um Beneficiário caso o *Status* da sua Requisição relacionada esteja marcado como concluído (seja retirada feita ou entrega finalizada).

- **Note 14 (Consistência do Ciclo de Dependência):** Existe um relacionamento triangular entre **Doador**, **Item** e **Lote**. Para garantir a integridade dos dados, estabelece-se a restrição de que um **Item** só pode ser incluído em um **Lote** se o

Doador que possui o item for o mesmo **Doador** que cadastrou o referido lote. Isso evita a mistura de inventários de diferentes doadores em uma mesma unidade logística.

2.5 Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento

A seguir, é apresentado o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) que mapeia a estrutura conceitual detalhada nas seções anteriores.

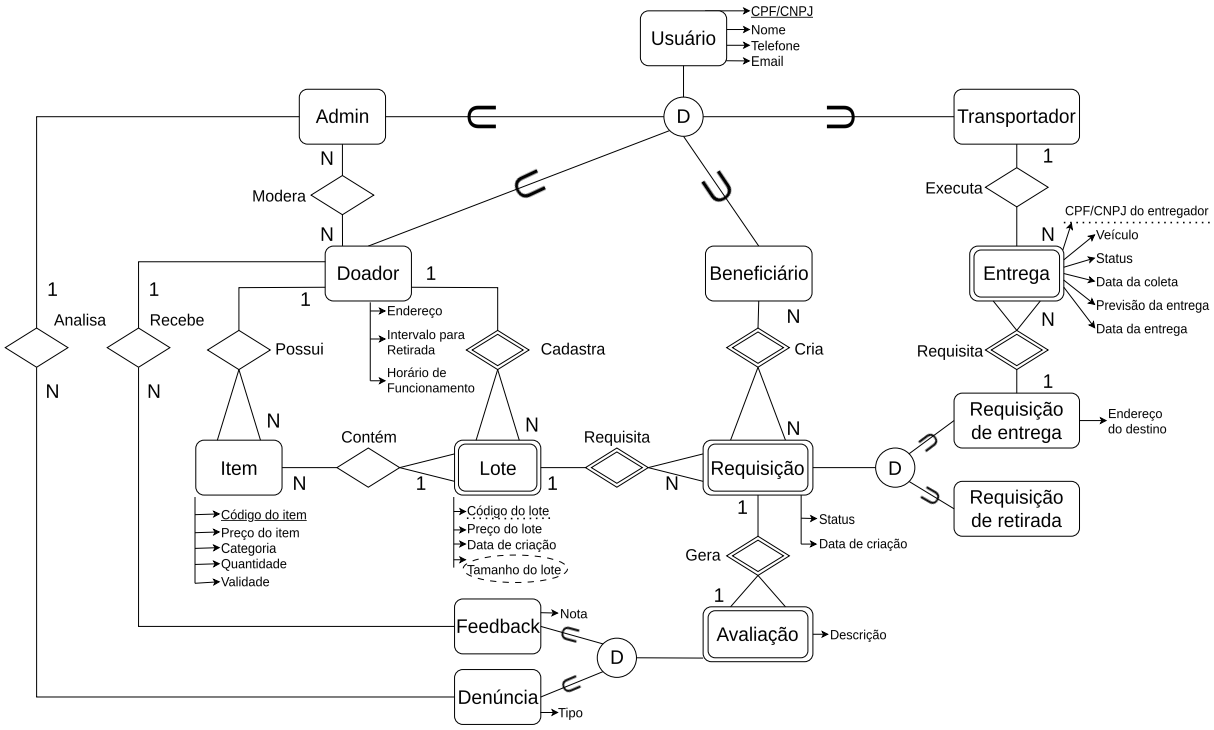

Figura 1: Diagrama do Modelo Entidade-Relacionamento do sistema de redistribuição de alimentos.